资料分析　精讲精练 6

学习任务：

1. 课程内容：平均数、倍数

2. 对应讲义：第 355 ～ 365 页

3. 重点内容：

（1）不同条件下的现期平均数计算

（2）基期平均数公式

（3）两期平均数问题

（4）倍数与增长率的相互转化

# 第六节　平均数

## 一、现期平均数与基期平均数

【例 1】（2023 国考）2021 年 H 省共有电子商务平台 87 个，在本省电商平台上实现交易金额为 5354.93 亿元，同比增长 41.0%，收取的平台交易服务费为 3.17 亿元，同比增长 49.5%。从地区分布来看，2021 年本地电子商务平台拥有量最多的为 Z 市，有 44 个平台，实现交易金额 4239.04 亿元。

2021 年，H 省除 Z 市外其他地区的电子商务平台平均每个平台实现的交易金额约为多少亿元?

A. 5　　B. 12

C. 26　　D. 62

【例 2】（2025 国考）

**第 15 届 CMC 部分赛区参赛情况**

| 赛区 | 参赛学校数 | 参赛人数 | 决赛人数 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 22 | 12844 | 46 |
| 北京 | 53 | 20150 | 90 |
| 广东 | 62 | 12118 | 48 |
| 河北 | 40 | 11970 | 40 |
| 河南 | 58 | 18278 | 59 |
| 湖北 | 60 | 16637 | 57 |
| 江苏 | 63 | 19889 | 80 |
| 山东 | 73 | 23871 | 86 |
| 陕西 | 55 | 28549 | 90 |
| 四川 | 45 | 11346 | 46 |

表中所列赛区中，第 15 届 CMC 平均每个参赛学校参赛人数最少的是：

A. 河北　　B. 湖北

C. 四川　　D. 广东

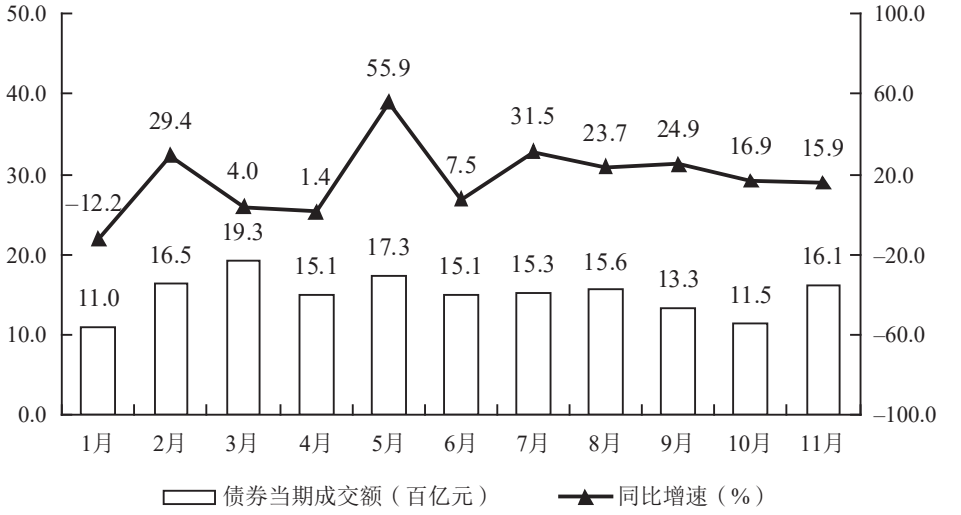
【例 3】（2022 湖北选调）2021 年上半年，湖北省 676 家规上信息软件业企业中营业收入前 20 的企业共实现营业收入 355.46 亿元，同比增长 8.3%，拉动规上服务业营业收入增长 1.1 个百分点。

2021 年上半年湖北省规上信息软件业中营业收入前 20 的企业，平均每家每月营业收入约为多少亿元？

A. 1.18　　B. 2.25

C. 2.32　　D. 2.96

【例 4】（2024 辽宁）



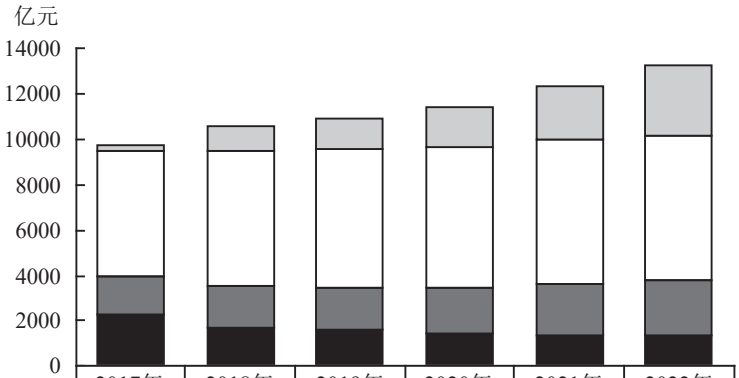

2023 年 1—11 月 J 省深圳证券交易所债券成交额情况

2023 年上半年 J 省深圳证券交易所债券平均成交额为：

A. 不到 15 百亿元　　B. 15 ～ 16 百亿元

C. 16 ～ 17 百亿元　　D. 超过 17 百亿元

【例 5】（2024 国考）




| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新兴业务 | 309 | 1084 | 1374 | 1737 | 2372 | 3072 |
| 移动数据流量业务 | 5528 | 5984 | 6096 | 6204 | 6381 | 6397 |
| 互联网宽带接入业务 | 1674 | 1784 | 1855 | 2027 | 2243 | 2402 |
| 语音业务 | 2263 | 1744 | 1613 | 1435 | 1375 | 1364 |

2017—2022 年全国主要电信业务收入

2017—2022 年，全国移动数据流量业务收入总额在以下哪个范围内？

A. 不到 3.4 万亿元

B. 超过 3.6 万亿元

C. 3.4 万亿～ 3.5 万亿元之间

D. 3.5 万亿～ 3.6 万亿元之间

【例 6】（2023 国考）

2016—2021 年中国超算服务细分市场规模

单位：亿元

| | 尖端超算 | 通用超算 | 业务超算 | 人工智能超算 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 年 | 20.9 | 23.9 | 15.6 | 4.7 |
| 2017 年 | 23.1 | 26.9 | 24.1 | 7.9 |
| 2018 年 | 24.2 | 29.7 | 34.8 | 12.5 |
| 2019 年 | 26.4 | 32.2 | 48.1 | 18.8 |
| 2020 年 | 28.3 | 37.8 | 64.4 | 27.7 |
| 2021 年 | 31.4 | 40.3 | 85.6 | 38.3 |

根据资料，判断“2016—2020 年，通用超算服务市场累计规模超过 160 亿元”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

【例 7】（2019 浙江）2017 年 1—12 月，全国内燃机累计销量 5645.38 万台，同比增长 4.11%；累计完成功率 266879.47 万千瓦，同比增长 9.15%，其中柴油内燃机功率同比增长 34%。

2016 年，我国销售的内燃机平均功率约为：

A. 35 千瓦　　B. 45 千瓦

C. 55 千瓦　　D. 65 千瓦

【例 8】（2022 国考）2020 年 1—6 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 71.5 亿只，同比增长 1.3%；铅酸蓄电池产量 9635.6 万千伏安时，同比增长 6.1%；原电池及原电池组（非扣式）产量 178.2 亿只，同比下降 0.7%。

2019 年上半年，全国铅酸蓄电池月均产量约为多少亿千伏安时？

A. 0.13　　B. 0.14

C. 0.15　　D. 0.16

## 二、两期平均数

【例 1】（2024 联考）2023 年一季度，新疆金属矿及矿砂、未锻轧铜及铜材、煤炭分别进口 35.5 亿元、11.4 亿元、3.7 亿元，同比分别增长 134.1%、65.3%、79.6%，进口量同比分别增长 102.5%、69.4%、78.8%。同期，进口农产品 15.2 亿元，同比增长 20.5%。

根据资料，判断“2023 年一季度，新疆煤炭进口单价高于上年同期水平”这一说法是否正确。

A. 正确　　B. 错误

【例 2】（2022 山东）

2018 年我国各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

| 指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长（%） |
|---|---|---|---|
| 货物运输总量 | 亿吨 | 514.6 | 7.1 |
| 其中：铁路 | 亿吨 | 40.3 | 9.2 |
| 公路 | 亿吨 | 395.9 | 7.4 |
| 水运 | 亿吨 | 69.9 | 4.7 |
| 民航 | 万吨 | 738.5 | 4.6 |
| 管道 | 亿吨 | 8.5 | 5.4 |
| 货物运输周转量 | 亿吨公里 | 205451.5 | 4.1 |
| 其中：铁路 | 亿吨公里 | 28821.0 | 6.9 |
| 公路 | 亿吨公里 | 71202.5 | 6.6 |
| 水运 | 亿吨公里 | 99303.6 | 0.7 |
| 民航 | 亿吨公里 | 262.4 | 7.7 |
| 管道 | 亿吨公里 | 5862.0 | 22.5 |

已知货物平均运输距离（公里）= 货物运输周转量 ÷ 货物运输总量。在①铁路、②公路、③水运和④民航四种运输方式中，2018 年我国货物平均运输距离高于 2017 年水平的是：

A. 仅①和②　　B. 仅③和④

C. 仅①、②和③　　D. 仅④

【例 3】（2023 浙江选调）2020 年，J 省新增发放创业担保贷款 192.7 亿元，同比增长 24.4%，完成全年计划的 175.2%；其中直接扶持个人创业 149.37 亿元，同比增长 23.1%，完成全年计划的 226.3%。通过创业担保贷款直接扶持个人创业 13.78 万人次，同比增长 25.3%，带动就业 51.43 万人次。到期贷款回收率达 99.95%，高于全年计划。2020 年企业职工岗位技能培训 73.52 万人，完成全年计划的 408.5%；创业培训 16.66 万人，完成全年计划的 138.8%。

2020 年，J 省通过创业担保贷款直接扶持个人创业平均每人次获得的创业担保贷款比上年同期：

A. 高不到 3000 元　　B. 高 3000 元以上

C. 低不到 3000 元　　D. 低 3000 元以上

【例 4】（2024 联考）2023 年一季度，新疆外贸进出口总值 680.7 亿元，同比增长 80.3%。其中，出口 584.7 亿元，同比增长 86.9%。3 月当月，新疆外贸进出口总值 236.9 亿元，同比增长 70%。其中，出口 203.4 亿元，同比增长 78.9%；进口 33.5 亿元，同比增长 30.8%。

2023 年一季度，新疆实有备案外贸企业 15486 家，同比增长 6.5%；一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业 1535 家，同比增长 12%。新疆民营企业进出口 650.1 亿元，同比增长 94.2%。一季度，新疆国有企业进出口 25.7 亿元；外商投资企业进出口 4.9 亿元。

2023 年一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业平均每家进出口值同比增长约：

A. 61%　　B. 73%

C. 78%　　D. 81%

【例 5】（2020 国考）2018 年前三季度，S 省社会物流总额 35357.26 亿元，同比增长 6.4%，增速比上半年放缓 0.7 个百分点。其中，工业品物流总额 16636.15 亿元，同比增长 0.2%，增速比上半年放缓 2.1 个百分点；外部流入（含进口）货物物流总额 17357.31 亿元，同比增长 12.1%，增速比上半年加快 0.8 个百分点；农产品物流总额

875.06 亿元，同比增长 11.6%，增速比上半年加快 0.5 个百分点；单位与居民物品物流总额 457.86 亿元，同比增长 40.7%，增速比上半年放缓 3 个百分点；再生资源物流总额 30.88 亿元，同比下降 7.0%，降幅比上半年扩大 4.3 个百分点。

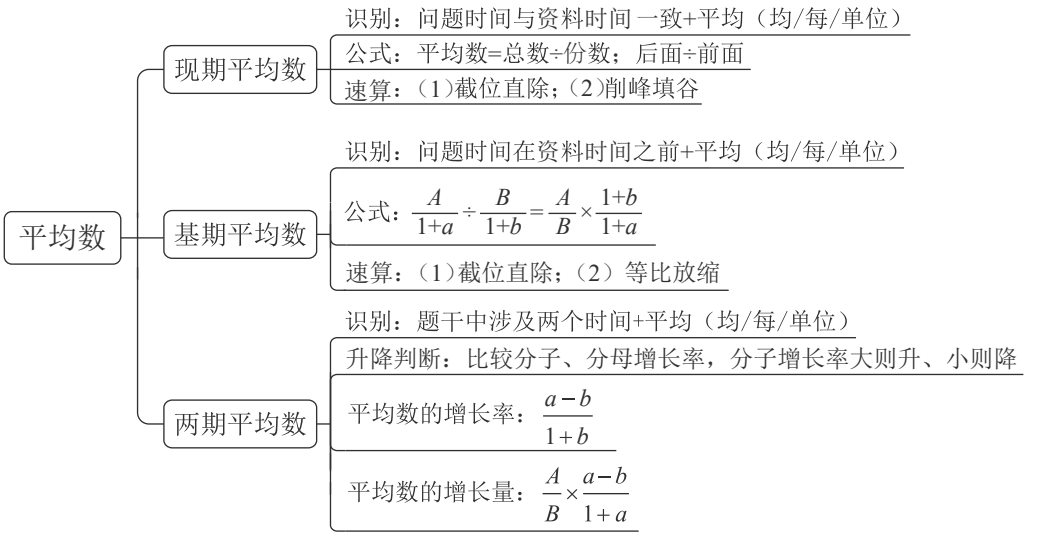
2018 年前三季度，S 省社会物流总费用 2682.1 亿元，同比增长 6.3%，比上半年放缓 0.9 个百分点。其中：物流运输环节总费用 1854.6 亿元，同比增长 6.3%；保管环节总费用 612.4 亿元，同比增长 6.4%；管理环节总费用 214.9 亿元，同比增长 6.4%。

2018 年前三季度，平均每万元社会物流总额产生的物流费用比上年同期：

A. 上升了不到 1%　　B. 上升了 1% 以上

C. 下降了不到 1%　　D. 下降了 1% 以上

**思维导图**




## 第七节　倍数

**基本术语：**

倍数用来表示两个量的相对关系。

$A$ 是 $B$ 的 $n$ 倍：$n=A\div B$。

$A$ 比 $B$ 增长（多）$r$ 倍：$r=A\div B-1$。

## 一、现期倍数

【例 1】（2025 四川）

2022 年一季度及上半年我国软件与信息技术服务业收入

单位：亿元

| | 时段 | 总收入 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 软件产品 | 信息技术服务 | 信息安全 | 嵌入式系统软件 |
| 全国 | 一季度 | 20059 | 5097 | 13102 | 338 | 1522 |
| | 上半年 | 46266 | 11427 | 30296 | 755 | 3788 |
| 东部地区 | 一季度 | 16564 | 4062 | 10893 | 256 | 1353 |
| | 上半年 | 38022 | 9032 | 25040 | 597 | 3353 |
| 中部地区 | 一季度 | 666 | 262 | 349 | 5 | 50 |
| | 上半年 | 2174 | 751 | 1257 | 19 | 147 |
| 西部地区 | 一季度 | 2472 | 627 | 1686 | 46 | 113 |
| | 上半年 | 5096 | 1234 | 3523 | 89 | 250 |
| 东北地区 | 一季度 | 356 | 145 | 174 | 32 | 5 |
| | 上半年 | 974 | 410 | 477 | 50 | 37 |

2022 年二季度，我国中部地区软件与信息技术服务业总收入约是东北地区的：

A. 不到 2 倍　　B. 2 ～ 3 倍之间

C. 3 ～ 4 倍之间　　D. 4 倍以上

【例 2】（2024 辽宁）

2013—2022 年全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交情况（单位：亿元）

| 时间 | 食品、饮料及烟酒市场 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总计 | 食品饮料市场 | 茶叶市场 | 烟酒市场 | 其他市场 |
| 2013 年 | 1675 | 753 | 244 | 74 | 604 |
| 2014 年 | 1314 | 399 | 247 | 76 | 592 |
| 2015 年 | 1283 | 359 | 269 | 73 | 582 |
| 2016 年 | 1345 | 343 | 279 | 110 | 613 |
| 2017 年 | 1207 | 309 | 255 | 105 | 538 |
| 2018 年 | 1200 | 275 | 297 | 107 | 521 |
| 2019 年 | 1152 | 208 | 308 | 105 | 531 |
| 2020 年 | 1057 | 208 | 292 | 49 | 508 |
| 2021 年 | 1133 | 230 | 346 | 50 | 507 |
| 2022 年 | 1098 | 228 | 354 | 45 | 470 |

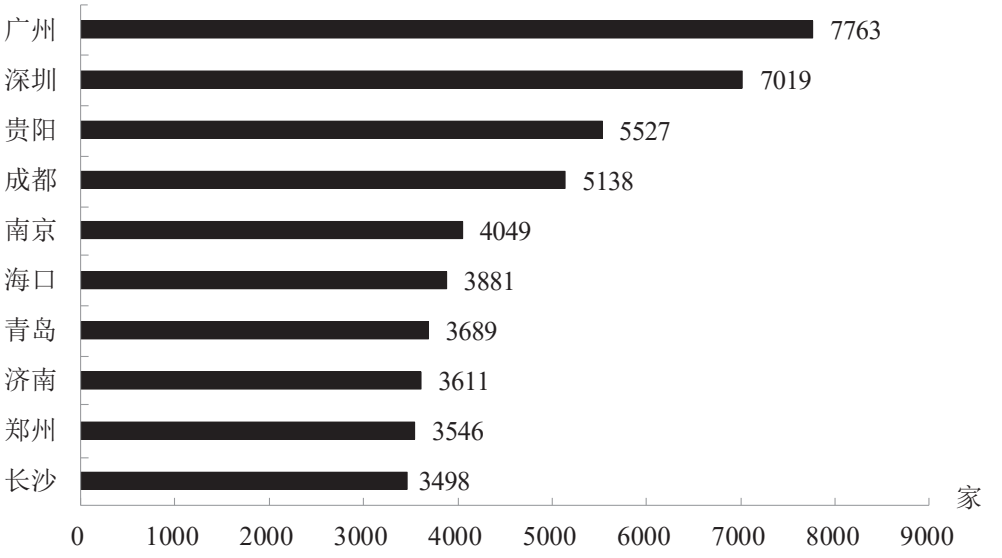
注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

2013—2022 年，全国亿元以上食品饮料市场成交额超过烟酒市场 3 倍以上的年份有：

A. 6 个　　B. 7 个

C. 8 个　　D. 9 个

【例 3】（2022 山东）




2021 年 9 月月末我国养老相关企业数量排名前十的城市

2021 年 9 月月末，广州市养老相关企业数量比青岛市约多多少倍?

A. 1.1　　B. 1.4

C. 2.1　　D. 2.4

【例 4】(2022 四川) 2020 年末，全国共有艺术表演团体 17581 个，比上年末减少 214 个；从业人员 43.69 万人，增加 2.44 万人。其中各级文化和旅游部门所属艺术表演团体 2060 个，占 11.7%，从业人员 10.75 万人，占 24.6%。

2020 年末，平均每个各级文化和旅游部门所属艺术表演团体的从业人数约是全国所有艺术表演团体的多少倍?

A. 0.5　　B. 0.8

C. 1.3　　D. 2.1

## 二、基期倍数

【例 1】(2024 湖北选调)

2023 年全国新能源汽车销量表

| 月份 | 国内（万辆） | 同比增长（%） | 出口（万辆） | 同比增长（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1—12 | 829.2 | 33.5 | 120.3 | 77.6 |
| 7 | 67.9 | 26.0 | 10.1 | 87.0 |
| 8 | 75.6 | 29.7 | 9.0 | 8.1 |
| 9 | 80.8 | 22.8 | 9.6 | 92.8 |
| 10 | 83.2 | 37.3 | 12.4 | 12.8 |
| 11 | 92.9 | 33.9 | 9.7 | 1.6 |
| 12 | 108.0 | 47.5 | 11.1 | 36.5 |

2022 年我国新能源汽车国内销量是出口销量的约多少倍?

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【例 2】（2022 联考）2020 年全国人口共 141178 万人，比 2010 年增长了约 5.38%。从地区分布上看，2020 年东部地区人口占 39.93%，中部地区占 25.83%，西部地区占 27.12%，东北地区占 6.98%。与 2010 年相比，东部地区人口所占比重上升 2.15 个百分点，中部地区下降 0.79 个百分点，西部地区上升 0.22 个百分点，东北地区下降 1.20 个百分点。

2010 年，东部地区人口是东北地区人口的：

A. 约 4.6 倍　　B. 约 5.7 倍

C. 约 6.5 倍　　D. 约 7.3 倍

### 思维导图

